

CASBOTW1 二次开发文档V2.0--外部小伙伴-2026.3.17

1. 基础资料

1.1 URDF获取 李斌

- 各版本 URDF 已上传至 CASBOT 对外 GitHub 仓库，可直接通过 GitHub 链接下载（[链接](#)）

1.2 整机构成 李斌 张冲

1) 整机结构





显示屏x1

扬声器x2

深度相机x1

双目相机x1

深度相机x1

麦克风阵列x1

深度相机x2

电动夹爪x2

激光雷达X2

深度相机x1

2) 外形尺寸：910X615X1348mm，注：升降柱处于最低位置。

3) 整机重量：274Kg。

1.3 底盘轮组结构 李斌 李斌

1) AGV轮径

主动轮(中间轮)直径： $\phi 150\text{mm}$ ；

从动轮直径(前后轮)：φ75mm；

2) 轮距

前轮到主动轮中心距：338.4mm；

主动轮到后轮中心距：337.9mm；

3) 转弯半径：490mm；

4) 底边离地高度：38.5mm；

5) 底盘移动速度：MAX:1.4m/s

1.4 上身活动范围 李斌

1) 头部

关节编号	头部关节	限位（弧度）	描述	备注
1	head_yaw_joint	[-0.785, 0.785]	头部偏航	
2	head_pitch_joint	[-0.2617993878, 0.331]	头部俯仰	

2) 腰部

关节编号	腰部关节	限位（弧度）	描述	备注
1	waist_pitch_joint	[0,1.5708]	腰部俯仰	

3) 升降柱

关节编号	升降柱	限位	描述	
1	waist_updown_joint	(0, 0.98)	腰部升降	

4) 机械臂

关节编号	机械臂关节	限位	描述	备注
1	joint1	(-3.105, 3.105)		
2	joint2	(-2.267, 2.267)		
3	joint3	(-3.105, 3.105)		

4	joint4	(-2.35, 2.35)		
5	joint5	(-3.105, 3.105)		
6	joint6	(-2.232,2.232)		
7	joint7	(-6.28,6.28)		

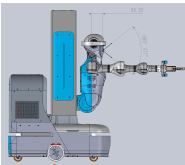
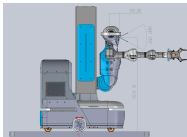
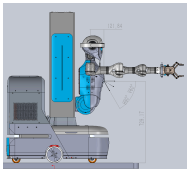
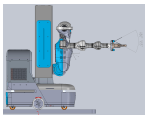
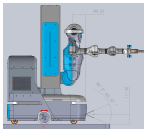
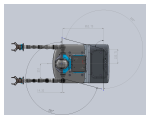
- 1 额定负载：5kg；
- 2 重复定位精度：±0.05mm；
- 3 工作半径：610mm；
- 4 通讯方式：WIFI/网口/蓝牙/USB串口/RS485；
- 5 控制方式：拖拽示教/示教器/API/JSON；
- 6 关节最大速度：J1-J2 180°/s、J3-J7 225°/s；

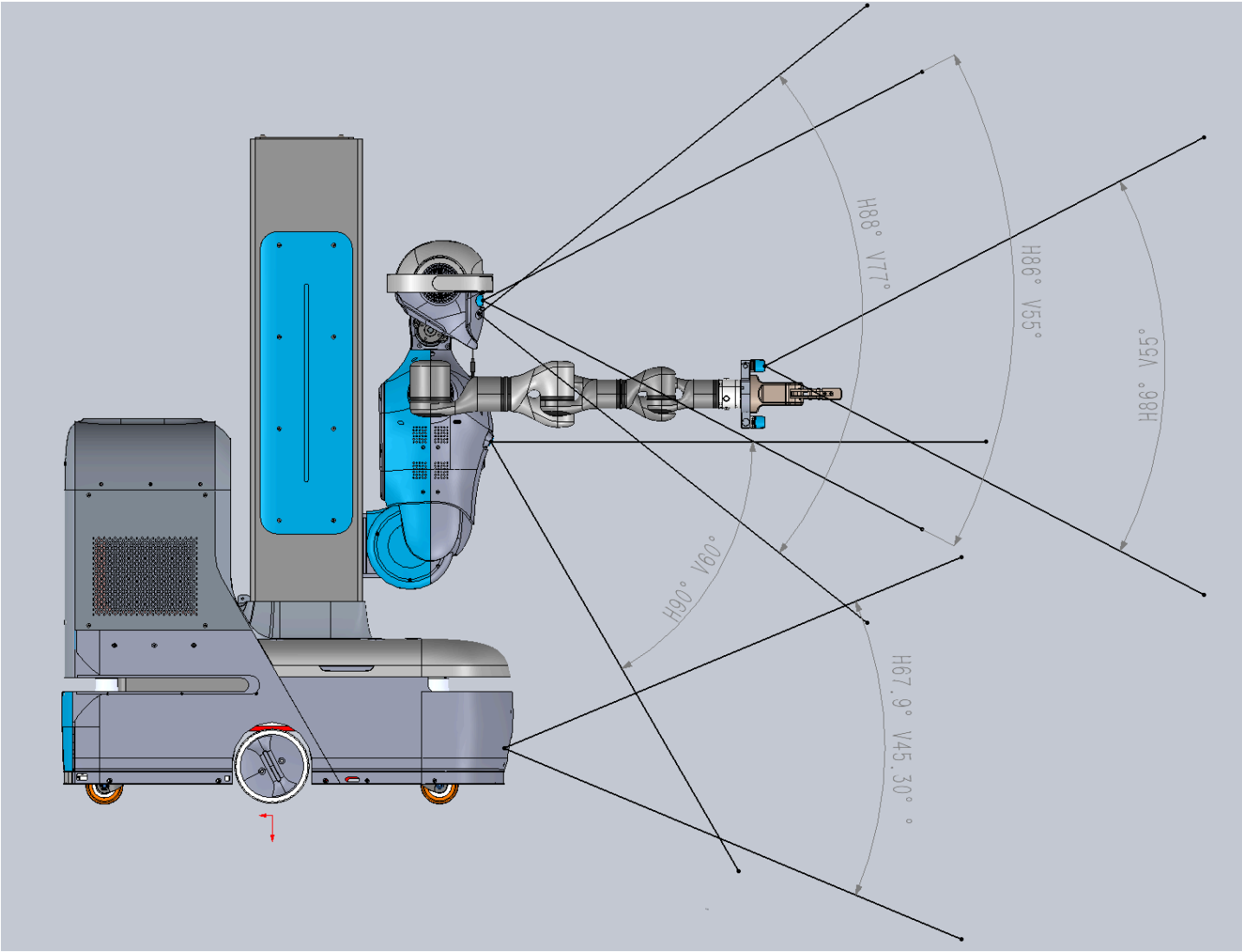
1.5 外接电气接口 黄茁 张冲

网口、USB口、供电口等可外接设备的接口规格及数量

- 54.6V充电口 *1
- 千兆网口 *1
- USB2.0 *1
- USB3.0 *1
- HDMI *1
- 急停按键 *1
- 开关机按键 *1
- 无线急停 *1

1.6 传感器感知范围示意图 詹伟刚 李斌

头部双目相机	头部深度相机	胸腔深度相机	手臂深度相机	底盘深度相机	底盘前后激光雷达	麦克风
						



1.7 整机结构参数

1) 接近角和离去角

新版外壳(5台+8台)：接近角：15°；离去角：25°；

2) 爬坡极限时的负载和坡度：单臂负载5Kg，双臂满载情况下，爬坡5°。（厂家测试：AGV自重100kg，额外负载200kg，爬坡5°）。

3) 主动轮功率：单个400W。

2. 基础指令下发

用于远程控制机器人执行预设技能或自定义动作、指令

2.1 预设技能调用接口 胡鹏

2.2 语音播报接口 胡鹏

```

1  调用方式: ros2 action
2  action name: action_voice_play
3  action type: VoicePlay.action
4  # Goal:
5  string wav_path  # wav file name in resource dir or absolute path or web path,
must use sample rate 16000
6  string continue_last  # 从断点继续; false=从头
7  string language  # language code, e.g., "zh" for Chinese, "en" for English
8  ---
9  # Result:
10 bool success
11 string msg
12 ---
13 # Feedback
14 int32 state # 0: ready, 1: playing, 2: end
15 依赖包: crb_ros_msg
16 调用示例:
17 ros2 action send_goal /action_voice_play crb_ros_msg/action/VoicePlay
'{"wav_path":"thumb_up" "continue_last":"false" "language":"zh"}'
18 音频文件目录:
19 /workspace/prod_hru/share/crb_resources/resources

```

2.3 开关指令接口 胡鹏

重启、关机、紧急停止

3. 设备控制

3.1 机械臂、二指夹爪/五指手、头、腰、升降柱、底盘 周明才

3.1.1 关节名称、角度范围

左臂: "left_joint1", "left_joint2", "left_joint3", "left_joint4", "left_joint5",
"left_joint6", "left_joint7"

右臂: "right_joint1", "right_joint2", "right_joint3", "right_joint4", "right_joint5",
"right_joint6", "right_joint7"

二指夹爪

左: "left_gripper" 0: 完全张开 1: 完全闭合

右: "right_gripper" 0: 完全张开 1: 完全闭合

五指手：

左：

'left_thumb_proximal_joint' 大姆指尖部 0：完全张开 闭合限位：60
度（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'left_thumb_metacarpal_joint' 大姆指根部（掌骨） 0：完全张开 闭合限位：
90度（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'left_index_proximal_joint' 食指 0：完全张开 闭合限位：81度
（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'left_middle_proximal_joint' 中指 0：完全张开 闭合限位：81度
（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'left_ring_proximal_joint' 无名指 0：完全张开 闭合限位：81度
（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'left_pinky_proximal_joint' 小指 0：完全张开 闭合限位：81度
（运动控制参数为弧度，请自行转换）

右：

'right_thumb_proximal_joint' 大姆指尖部 0：完全张开 闭合限位：60
度（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'right_thumb_metacarpal_joint' 大姆指根部（掌骨） 0：完全张开 闭合限位：
90度（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'right_index_proximal_joint' 食指 0：完全张开 闭合限位：81度
（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'right_middle_proximal_joint' 中指 0：完全张开 闭合限位：81度
（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'right_ring_proximal_joint' 无名指 0：完全张开 闭合限位：81度
（运动控制参数为弧度，请自行转换）

'right_pinky_proximal_joint' 小指 0：完全张开 闭合限位：81度
（运动控制参数为弧度，请自行转换）

头：

左右："head_yaw_joint" [最左 0.78 最右 -0.78] 单位：弧度

上下："head_pitch_joint" [最下 0.33 最上 -0.34] 单位：弧度

腰部俯仰："waist_pitch_joint" [直立 0 弯腰最低 1.52] 单位：弧度

升降柱: "waist_updown_joint" [最低 0 最高 1.0] 单位: 米

底盘:

"linear"	1: 前进 -1: 后退 0: 停止
"linear_scale"	行驶速度 m/s 推荐值: [0.25 - 0.8]
"angular"	1: 向左转 -1: 向右转 0: 停止
"angular_scale"	转向速度 rad/s 推荐值: [0.25 - 0.5]

3.1.2 接口类型说明

3.1.2.1 高帧率接口

适用场景: 输入位置连续的数据 (建议 50 - 200 HZ)

- i. 例如: 遥控、播放轨迹文件。

调用方式: Ros2 Topic

3.1.2.2 普通接口

适用场景: 单次请求

- i. 例如: 运动到指定的关节位置、或笛卡尔位置姿态。
- ii. 例如: 切换工作模式、启用禁用某些功能、修改默认参数等。

调用方式: Ros2 Service

3.1.3 日志、配置文件及接口

3.1.3.1 登录机器人

用网线将: 电脑连接到路由器, 机器人连接到路由器 (或 用一根网线直连机器人和电脑, 将电脑的IP设为172.16.0.xx)

```
ssh casbot@172.16.0.10
```

3.1.3.2 查看日志

```
cat /tmp/launcher/last_run_w1_crb_motion.bash.log
```


3.1.3.3 修改配置文件

```
ssh casbot@172.16.0.10
```

```
sudo vim /workspace/cerebella_motion/share/crb_motion/config/config.yaml
```

常用配置：

机械臂

左臂：["arm"]["0"]

右臂：["arm"]["1"]

启用、禁用：

["enable"] 0：禁用 1：启用

默认速度：

["vel"] [0 - 100] 推荐 20

提醒：配置文件里的速度值范围为 [0 - 100]，后面接口的速度值范围可能为 [0 - 1]，请严格按照各接口参数和手动测试命令。

五指手（强脑手）

左手：["arm"]["0"]["hand_qiangNao"]

右手：["arm"]["1"]["hand_qiangNao"]

启用、禁用：

["enable"] 0：禁用 1：启用（要求设备正常） 2：启用（多个设备中，至少有1个设备正常）

二指夹爪

左夹爪：["arm"]["0"]["two_fingers_claw"]

右夹爪：["arm"]["1"]["two_fingers_claw"]

启用、禁用：

["enable"] 0: 禁用 1: 启用（要求设备正常） 2: 启用（多个设备中，至少有1个设备正常）

夹爪力量：

["torque"] [最小 0 - 100 最大] 推荐 60

3.1.3.4 配置接口

3.1.3.4.1 设置机械臂主动上报关节位置的周期

代码块

```
1  # 支持: Service
2  Service 名称:    /motion_unified/control
3  Service 类型:    crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl.srv
4
5  函数名:          Set_arm_realtimePush
6
7  参数:
8      int          device_idx          必填      机械臂id:    0: 左臂  1: 右臂
9
10 key_val 参数:
11     int          enable                必填      1: 主动上报    0: 不上报
12
13     string       ip                    可选      广播的ip (默认值 172.16.0.10)
14     int          port                  可选      广播的端口号 (默认值 6100 + 机械臂
15     id)
16
17     int          cycle                  可选      广播周期, 5ms的几倍。(默认值 4)。例
18     如: cycle 设为 4, 则周期为 4 * 5ms = 20ms, 即 50HZ
19
20 返回值:
21
22     ret          0: 成功    其它值: 错误码
23     message      详细信息
24
25 手动测试命令(左臂, 主动上报开启): 开启成功后, 在日志里可看到机械臂的上报帧率。
26
27 ros2 service call /motion_unified/control
28 crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl "
29     motion_unified: {
30         func_name: Set_arm_realtimePush,
31         device_idx: 0,
32
33         int_name: ['enable'],
34         int_val: [ 1 ],
```

```

30
31     # str_name: [ 'ip'],
32     # str_val: [ '172.16.0.10' ],
33
34     # int_name: [ 'port', 'cycle'],
35     # int_val: [ 6401, 3 ],
36 }
37 "
38
39 手动测试命令(左臂, 主动上报关闭):
40 ros2 service call /motion_unified/control
    crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl "
41     motion_unified: {
42         func_name: Set_arm_realtimePush,
43         device_idx: 0,
44
45         int_name: ['enable'],
46         int_val: [ 0 ],
47     }
48 "

```

3.1.3.4.2 各设备主动上报开关

先按all设置, 再对其它设备设置

代码块

```

1  # 支持: Service
2  Service 名称:    /motion_unified/control
3  Service 类型:    crb\_ros\_msg/srv/MotionUnifiedControl.srv
4
5  函数名:          Set_realtimePush_enable
6
7  key_val 参数:
8      int          hz                可选      hz > 0 时, 上报周期将设置为该周期。 hz <= 0
      时, 停止按周期上报
9
10     int          all                可选      全部设备      1: 主动上报      0: 不上报
11
12     int          arm_0              可选      左臂          1: 主动上报      0: 不上报
13     int          arm_1              可选      右臂          1: 主动上报      0: 不上报
14     int          claw_0             可选      左手          1: 主动上报      0: 不上报
15     int          claw_1             可选      右手          1: 主动上报      0: 不上报
16
17  返回值:
18     ret                    0: 成功      其它值: 错误码
19     message                详细信息

```

```

20
21
22 手动测试命令(50 hz, 全部开启):
23 ros2 service call /motion_unified/control
   crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl "
24   motion_unified: {
25     func_name: Set_realtimePush_enable,
26
27     # 上报周期。hz > 0 时, 上报周期将设置为该周期。 hz <= 0 时, 停止按周期上报。
28
29     int_name: [ 'hz'],
30     int_val: [ 50 ],
31
32     # (可选) 全部开启
33     int_name: [ 'all'],
34     int_val: [ 1 ],
35
36     # (可选) 全部禁用
37     # int_name: [ 'all'],
38     # int_val: [ 0 ],
39
40     # (可选) 先全部开启, 再禁用部分:claw_0、claw_1
41     # int_name: [ 'all', 'claw_0', 'claw_1'],
42     # int_val: [ 1 , 0 , 0 ],
43
44     # (可选) 先全部禁用, 再开启部分:claw_0、claw_1
45     # int_name: [ 'all', 'claw_0', 'claw_1'],
46     # int_val: [ 0 , 1 , 1 ],
47   }
48 "

```

3.1.4 运动控制

3.1.4.1 高帧率接口

适用场景, 例如: 遥操

3.1.4.1.1 按 关节位置 (机械臂、二指夹爪/五指手、头、腰、升降柱、底盘)

重要提示:

- i. 机械臂应输入位置连续的数据 (建议 50 - 200 HZ) 。如果机械臂关节位置不连续 (例如: 超过10度左右) , 可能会抖动或不动。
- ii. 建议先 Movej 到连续数据的第一帧位置, 再调用该接口。
- iii. 二指夹爪、头、腰、升降柱, 不需要位置连续, 输入期望到达的目标位置即可。

代码块

```
1 Topic 名称:    /motion_unified/control/Movej_transparent
2 Topic 类型:    sensor_msgs/msg/JointState
3
4 参数:
5     joint_state.name          关节名称列表
6     joint_state.position      关节位置 (单位: 弧度)
7
8 手动测试命令:
9 ros2 topic pub  -r 50  /motion_unified/control/Movej_transparent
   sensor_msgs/msg/JointState "
10 {
11   name:    [ 'left_joint1', 'left_joint2', 'left_joint3',
   'left_joint4', 'left_joint5', 'left_joint6', 'left_joint7',
   'left_gripper',    'right_joint1', 'right_joint2', 'right_joint3',
   'right_joint4', 'right_joint5', 'right_joint6', 'right_joint7',
   'right_gripper',    'head_yaw_joint', 'head_pitch_joint',
   'waist_pitch_joint', 'waist_updown_joint' ],
12   position: [ -0.17455, -1.48349, 1.5708, 1.74533e-05, 0, -1.74533e-05,
   -1.74533e-05,                                0,
   0.174585, 1.48348, -1.57081, 1.74533e-05, 0, 1.74533e-05, -1.74533e-05,
   0,                                0,                                0,
   0,                                0,                                0.6,
   0,                                0,                                0 ]
13 }
14 "
```

3.1.4.2 普通接口

3.1.4.2.1 按 关节位置 运动 (机械臂、二指夹爪/五指手、头、腰、升降柱)

代码块

```
1 # 支持: Service
2 Service 名称:    /motion_unified/control
3 Service 类型:    crb\_ros\_msg/srv/MotionUnifiedControl.srv
4
5 函数名:          Movej
6
7 参数:
8     joint_state.name          必填    关节名称列表
9     joint_state.position      必填    关节目标位置列表 (单位: 弧度)
10
11 key_val 参数:
```

12	double vel_scale	可选	机械臂	速度百分比 (0-1)	(默认值: 配置文件 ["arm"]["vel"])
13	double hand_vel_scale	可选	夹爪	速度百分比 (0-1)	(默认值: 配置文件 ["arm"]["speed"])
14	double hand_torque_scale	可选	夹爪	力量百分比 (0-1)	(默认值: 配置文件 ["arm"]["torque"])

15

16 返回值:

17	ret	0: 成功	其它值: 错误码
18	message	详细信息	

19

20

21 手动测试命令(按配置文件的速度):

```
22 ros2 service call /motion_unified/control
   crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl "
```

```
23   motion_unified: {
24     func_name: Movej,
25     joint_state: {
26       name: [ 'left_joint1', 'left_joint2', 'left_joint3', 'left_joint4',
'left_joint5', 'left_joint6', 'left_joint7', 'left_gripper',
'right_joint1', 'right_joint2', 'right_joint3', 'right_joint4',
'right_joint5', 'right_joint6', 'right_joint7', 'right_gripper',
'head_yaw_joint', 'head_pitch_joint', 'waist_pitch_joint',
'waist_updown_joint' ],
27       position: [ -1.17455, -1.48349, 1.5708, 1.74533e-05, 0, -1.74533e-05,
-1.74533e-05, 1,
1.174585, 1.48348, -1.57081, 1.74533e-05, 0, 1.74533e-05, -1.74533e-05,
1, 0.3, 0
, 0.5, 0.7 ]
28     },
29     # double_name: ['vel_scale', 'hand_vel_scale', 'hand_torque_scale'],
30     # double_val: [ 0.05, 0.2, 0.35 ],
31   }
32 "
```

33

34 手动测试命令(指定速度):

```
35 ros2 service call /motion_unified/control
   crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl "
```

```
36   motion_unified: {
37     func_name: Movej,
38     joint_state: {
39       name: [ 'left_joint1', 'left_joint2', 'left_joint3', 'left_joint4',
'left_joint5', 'left_joint6', 'left_joint7', 'left_gripper',
'right_joint1', 'right_joint2', 'right_joint3', 'right_joint4',
'right_joint5', 'right_joint6', 'right_joint7', 'right_gripper',
'head_yaw_joint', 'head_pitch_joint', 'waist_pitch_joint',
'waist_updown_joint' ],
```

```

40     position: [ -1.17455, -1.48349, 1.5708, 1.74533e-05, 0, -1.74533e-05,
-1.74533e-05,
1,
1.174585, 1.48348, -1.57081, 1.74533e-05, 0, 1.74533e-05, -1.74533e-05,
1,
0.3,
0
,
0.5,
0.7 ]
41 },
42 double_name: ['vel_scale', 'hand_vel_scale', 'hand_torque_scale'],
43 double_val: [ 0.05, 0.2, 0.35 ],
44 }
45 "
46
47 手动测试命令(恢复站立)
48 ros2 service call /motion_unified/control
crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl "
49 motion_unified: {
50 func_name: Movej,
51 joint_state: {
52 name: [ 'left_joint1', 'left_joint2', 'left_joint3', 'left_joint4',
'left_joint5', 'left_joint6', 'left_joint7', 'left_gripper',
'right_joint1', 'right_joint2', 'right_joint3', 'right_joint4',
'right_joint5', 'right_joint6', 'right_joint7', 'right_gripper',
'head_yaw_joint', 'head_pitch_joint', 'waist_pitch_joint',
'waist_updown_joint' ],
53 position: [ -0.17455, -1.48349, 1.5708, 1.74533e-05, 0, -1.74533e-05,
-1.74533e-05,
0,
0.174585, 1.48348, -1.57081, 1.74533e-05, 0, 1.74533e-05, -1.74533e-05,
0,
0,
0
,
0,
0
,
0
,
0.6 ]
54 # position: [ -10, -85, 90, 0, 0, 0, 0,
0,
10, 85, -90, 0, 0, 0, 0,
0]
55 },
56 # double_name: ['vel_scale', 'hand_vel_scale', 'hand_torque_scale'],
57 # double_val: [ 0.05, 0.2, 0.35 ],
58 }
59 "

```

3.1.4.2.2 按末端笛卡尔姿态运动（机械臂）

代码块

```

1  # 支持: Service
2  Service 名称: /motion_unified/control
3  Service 类型: crb\_ros\_msg/srv/MotionUnifiedControl.srv
4
5  函数名: Move_cartesian
6
7  key_val 参数:

```

8	double_array	arm_0_pose	需要左臂运动时，必填	笛卡尔目标姿
	态 x,y,z,rx,ry,rz (工具坐标系 相对于 基坐标系)			
9	string	arm_0_move_mode	需要左臂运动时，必填	l: 直线
	(line)笛卡尔空间	jp: 关节空间规划(joint pose)		
10	double	arm_0_vel_scale	需要左臂运动时，可选	运行速度百分比 (0-1)
11				
12	double_array	arm_1_pose	需要右臂运动时，必填	笛卡尔目标姿
	态 x,y,z,rx,ry,rz (工具坐标系 相对于 基坐标系)			
13	string	arm_1_move_mode	需要右臂运动时，必填	l: 直线
	(line)笛卡尔空间	jp: 关节空间规划(joint pose)		
14	double	arm_1_vel_scale	需要右臂运动时，可选	运行速度百分比 (0-1)
15				
16	返回值:			
17	ret	0: 成功 其它值: 错误码		
18	message	详细信息		
19				
20				
21	手动测试命令(按配置文件的速度):			
22	ros2 service call /motion_unified/control			
	crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl "			
23	motion_unified: {			
24	func_name: Move_cartesian,			
25				
26	double_array_name: ['arm_0_pose',			
	'arm_1_pose'],			
27	double_array_len: [6 ,			
	6],			
28	double_array_data: [0.234, 0.248, -0.404, -1.294, -1.541, -1.909 ,			
	0.22, -0.318, -0.407, -1.27, 1.439, -1.358],			
29				
30	# 左臂			
31	str_name: ['arm_0_move_mode', 'arm_1_move_mode'],			
32	# str_val: ['l' , 'l'],			
33	str_val: ['jp' , 'jp'],			
34				
35	# double_name: ['arm_0_vel_scale', 'arm_1_vel_scale'],			
36	# double_val: [0.1 , 0.1],			
37	}			
38	"			
39				
40	手动测试命令(指定速度):			
41	ros2 service call /motion_unified/control			
	crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl "			
42	motion_unified: {			
43	func_name: Move_cartesian,			


```

44
45     double_array_name: ['arm_0_pose',
46 'arm_1_pose'],
47     double_array_len: [    6    ,
48         6    ],
49     double_array_data: [ 0.234, 0.248, -0.404, -1.294, -1.541, -1.909    ,
50 0.22, -0.318, -0.407,    -1.27, 1.439, -1.358],
51
52     # 左臂
53     str_name:    ['arm_0_move_mode', 'arm_1_move_mode'],
54     # str_val:    [    'l'    ,    'l'    ],
55     str_val:    [    'jp'    ,    'jp'    ],
56
57     double_name: ['arm_0_vel_scale', 'arm_1_vel_scale'],
58     double_val: [    0.05    ,    0.05    ],
59 }
60 "

```

3.1.4.2.3 读取配置文件里的动作名称，按 关节位置 运动

代码块

```

1  # 支持: Service
2  Service 名称:    /motion_unified/control
3  Service 类型:    crb\_ros\_msg/srv/MotionUnifiedControl.srv
4
5  函数名:          Movej_to_namedPose
6
7
8  key_val 参数:
9      string  pose_name          必填    例如: 填写值为 init, 则执行配置文件
10     ["casbot_w1"]["namedPose"]["init"] 的关节位置
11
12  返回值:
13      ret          0: 成功    其它值: 错误码
14      message      详细信息
15
16  手动测试命令(位置1):
17  ros2 service call    /motion_unified/control
18  crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedControl "
19      motion_unified: {
20          func_name: Movej_to_namedPose,
21
22          str_name: ['pose_name'],
23          str_val:  [ 'init' ],

```

```
24     # double_name: ['vel_scale'],
25     # double_val:  [    0.2    ],
26 }
27 "
```

3.1.5 获取设备当前信息

3.1.5.1 高帧率接口

3.1.5.1.1 获取 关节位置（机械臂、二指夹爪/五指手、头、腰、升降柱、底盘）

可通过修改配置文件 ["casbot_w1"]["realtime_push"]["hz"] 修改上报周期hz:

代码块

```

1 Topic 名称:      /motion_unified/get/joint_state
2 Topic 类型:      sensor_msgs::msg::JointState
3
4 返回值:
5     joint_state.name      关节名称
6     joint_state.position  关节位置（单位：弧度）
7
8 手动测试命令:
9     ros2 topic echo --once /motion_unified/get/joint_state

```

3.1.5.2 普通接口

3.1.5.2.1 获取 关节位置 (机械臂、二指夹爪/五指手、头、腰、升降柱、底盘)

代码块

```

1  # 支持: Service
2  Service 名称:      /motion_unified/get_info
3  Service 类型:      crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedGetInfo.srv
4
5  函数名:    Get_jointState
6
7  key_val 参数:
8      joint_state.name          关节名称列表: 为空时, 获取全部关节位置。有时,
      仅获取指定的关节位置 (后续支持) 。
9
10
11  返回值:

```

```

12         ret                                0: 成功    其它值: 错误码
13         message                            详细信息
14
15
16 手动测试命令: 获取 全部关节信息
17 ros2 service call      /motion_unified/get_info
   crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedGetInfo "
18     motion_unified: {
19         func_name: Get_jointState,
20     }
21 "
22
23 手动测试命令: 获取 部分关节信息
24 ros2 service call      /motion_unified/get_info
   crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedGetInfo "
25     motion_unified: {
26         func_name: Get_jointState,
27         joint_state: {
28             name: ['left_joint2', 'right_joint6', 'left_gripper',
29                 'right_gripper'],
30         },
31     }

```

3.1.5.2.2 获取 笛卡尔姿态 (机械臂)

代码块

```

1  # 支持: Service
2  Service 名称:      /motion_unified/get_info
3  Service 类型:      crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedGetInfo.srv
4
5  函数名:    Get_cartesian
6
7  参数:
8      int32      device_idx      必填      机械臂id      0:左臂      1:右臂      -1:双
      臂
9
10
11  返回值:      机械臂末端坐标 (单位: 米)、笛卡尔姿态 (单位: 弧度)
12      double_array      arm_0_pose      # 左臂: 笛卡尔目标位置姿态 x,y,z,rx,ry,rz (坐
      标系为睿尔曼网页设置的基坐标系)
13      double_array      arm_1_pose      # 右臂: 笛卡尔目标位置姿态 x,y,z,rx,ry,rz (坐
      标系为睿尔曼网页设置的基坐标系)
14

```

```

15
16 手动测试命令：
17  ros2 service call      /motion_unified/get_info
    crb_ros_msg/srv/MotionUnifiedGetInfo "
18    motion_unified: {
19        device_idx: 1,
20        func_name: Get_cartesian,
21
22        # str_name:      ['coor_base', 'coor_target'],
23        # str_val:       ['robot_base', 'arm_end'],
24    }
25    "
26

```

3.2 机械臂

3.2.1.1 网页登录

机械臂IP：

左臂：172.16.0.89 右臂：172.16.0.88

登录密码：请参照出厂默认值。 admin: 123 root: realman

说明：浏览器访问不同机械臂登录失败时，清理浏览器的历史缓存数据后，可以登录成功。

3.2.1.2 重要注意事项

- a. 每次长途运输到达目的地之后，需要先登录左臂、右臂网页，按住【零位姿态】，将双臂水平伸直，再进行其它操作才安全，否则可能发生碰撞，可能损坏设备。
- b. 使用过程中，如机械臂即将发生碰撞，可按住机械臂末端的【绿色按钮】并拖动到安全姿态。

3.2.1.3 软硬件版本匹配

睿尔曼机械臂硬件版本，**必须**与代码 Api 2 库版本相互匹配，**否则可能功能异常**。匹配关系如下：

<https://develop.realman-robotics.com/robot/releaseNotes/releaseNotes/> （含 Api 2库 git 下载地址）

网页里的《控制器》版本、《末端接口板》版本，应与代码使用的 Api 2 库版本互相匹配

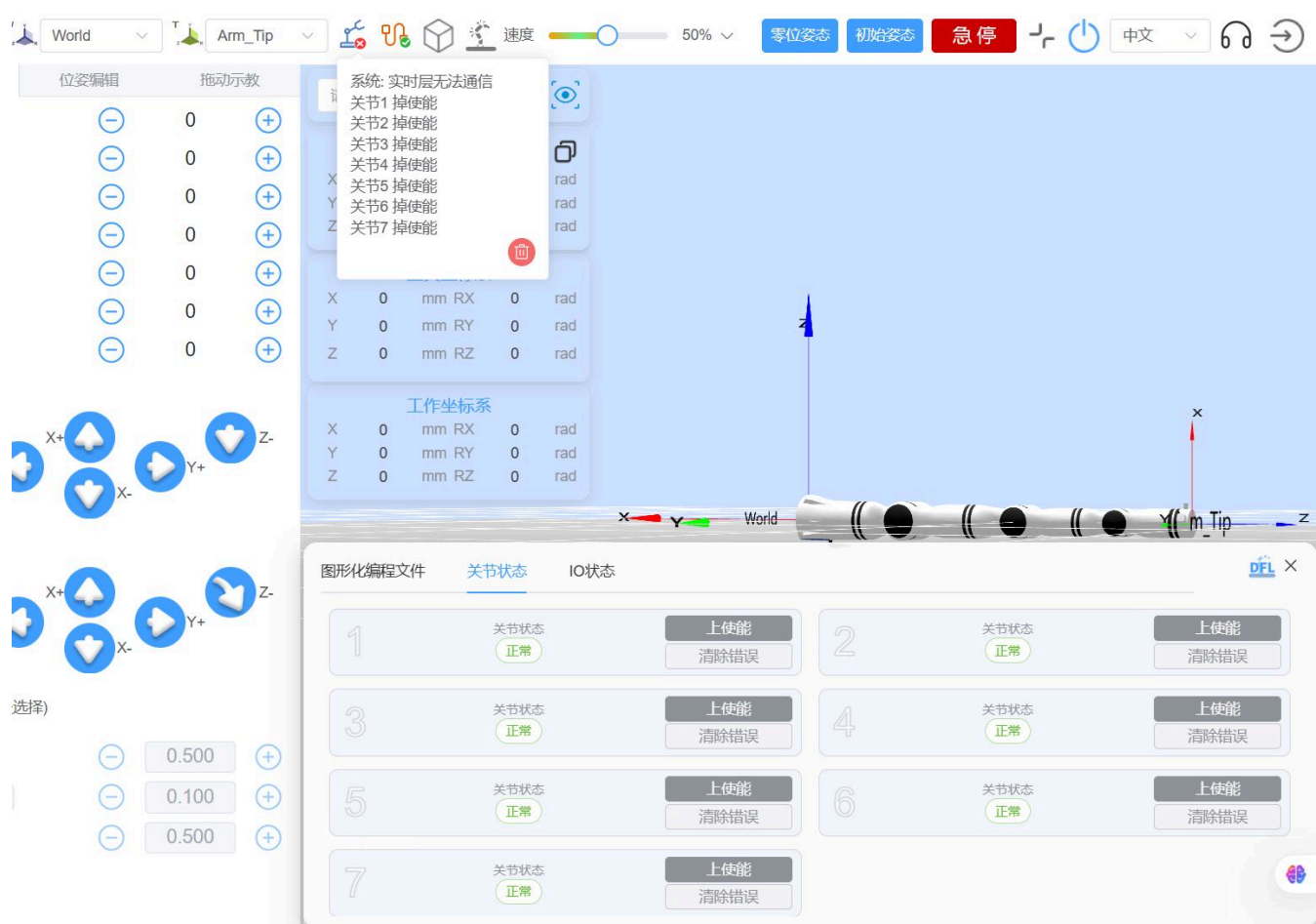
睿尔曼机械臂版本，网页升级方法（控制器版本、末端接口板版本）：降级操作 与 升级相同。

- i. 登录睿尔曼机械臂网页
- ii. 点《蓝色按钮：选择文件》（每次只能升级一个文件）
- iii. 点《绿色按钮：开始升级》，按提示操作。

3.2.1.4 常见问题、解决方案

机械臂不动

现象：



解决方案：

方法一：

重启

方法二（仅开发人员调试时这样操作才有用）：

- 1、登录睿尔曼网页
- 2、点击红色垃圾筒（可能点完还有，再点几次）
- 3、各关节《清除错误》、重新《上使能》
- 4、重启 crb_motion 服务

航插口供电异常

现象：夹爪无供电，导致夹爪初始化失败

解决方案：机械臂出厂后，需要在网页设置正确电压（至少切换一次），航插口才能正常供电。具体操作步骤如下：

1. 用 admin 或 root 用户登录睿尔曼网页。
2. （左侧列表）扩展 - 末端控制 - 电压。改为0v，再改回机械臂型号对应的正确电压（例如24v）。然后重启机械臂。

遥控时机械臂卡顿

NUC与机器人之间，由wifi连接改为有线连接

机械臂不主动上报关节角度

3.3 二指夹爪

注意：二指夹爪已通电时，严禁 **手动强行撑开或闭合** 夹爪，即使用力较小，也可能导致夹爪损坏。

3.4 底盘导航指令 陈东涵

3.4.1 底盘导航接口

1. 目标与作用

本节点是 **唯一** 与 AGV 底盘 WebSocket 协议直连的模块，对上游仅暴露 ROS 2 原生接口（Action / Service / Topic）。

目前支持的功能：

- **指定航点导航**（按 marker 名）
- **相对移动**（前进 / 侧移 / 原地旋转）
- **自动充电 / 离桩**
- **切图 + 定位**
- **清任务**

2. 架构

3. ros2接口

类型	名称	消息	说明
Action	/agv_navigation	NavigatePreSaved.action	按 marker 名导航
Action	/agv_relative_move	RelativeMove.action	相对移动
Action	/agv_charge	AgvCharge.action	自动充电 / 离桩
Action	/agv_map_init	MapInit.action	切换地图并初始化位姿
Action	/agv_cancel_nav	NavCancel.action	清任务并中止导航
service	/set_linear_x	SetLinearX	设置底盘导航时线速度

消息结构：

AgvCharge

代码块

```
1  # Goal
2  bool start                # true=开始充电  false=离桩
3
4  ---
5  # Result
6  bool  success
7  string message           # arrived / aborted / ...
8
9  ---
10 # Feedback
11 int32 chargestep         # -1 空闲  100 充电  其它见协议
12
```

NavCancel

代码块

```
1  # Goal
2  ---
3  # Result
4  bool  success
5  string message
6  ---
7  # Feedback
8  string state_text
9
```

NavigatePreSaved

```

1  # ===== Goal =====
2  # goal_type 为空或 "preset": 按预置点名导航; 为 "pose": 按 x,y,theta 直达
3  string goal_type          # "", "preset", or "pose" // 为空视为
                             "preset" (兼容旧AGV)
4  string task_name          # just for langyi, agv nav has no task but only
                             presets in map, langyi struct is map has multi tasks and each task has multi
                             presets
5  string target_name        # 预置点名 (preset 模式必填; pose 模式忽略)
6  float64 x                # 直达位姿 (pose 模式使用; preset 模式忽略)
7  float64 y
8  float64 theta
9  float64 speed             # 可选; AGV可用; Human可忽略
10 string frame_id          # 可选; 留作将来扩展
11
12 ---
13 # ===== Result =====
14 bool success
15 string message
16
17 ---
18 # ===== Feedback =====
19 string state_text          # 统一反馈文案: waiting/running/arrived/failed/...
20

```

RelativeMove

代码块

```

1  # Goal
2  float64 longitudinal      # 前(+)/后(-) 移动距离 [m]
3  float64 lateral          # 左(+)/右(-) 移动距离 [m]
4  float64 rot_deg          # 旋转角度 (+CCW) [°]
5
6  ---
7  # Result
8  bool    success
9  string  message          # arrived / aborted
10
11 ---
12 # Feedback
13 string  state_text        # running ...
14 float32 progress          # 0.0 ~ 1.0 (可选, 暂留占位)
15

```

MapInit

代码块 *Goal*

```
2  string map_name
3  string marker_name
4  ---
5  # Result
6  bool    success
7  string message
8  ---
9  # Feedback
10 string state_text
11
```

SetLinearX

代码块

```
1  # Request: 上游希望设置的X线速度 (m/s)
2  float64 linear_x
3
4  ---
5  # Response
6  bool    success
7  string message
8
```

代码块

```
1  1. 进入地图
2  ros2 action send_goal /agv_map_init   crb_ros_msg/action/MapInit   "{map_name:
   'hlbj07010', marker_name: 'init_pos'}"
3
4  2. 预存点导航
5  ros2 action send_goal /agv_navigation crb_ros_msg/action/NavigatePreSaved "{
   {target_name: 'pos2', speed: 0.8}"
6
7  3. 相对移动
8  ros2 action send_goal /agv_relative_move crb_ros_msg/action/RelativeMove "{
   {longitudinal: 0.0, lateral: 0.0, rot_deg: 180.0}"
9
10 4. 取消任务
11 ros2 action send_goal /agv_cancel_nav crb_ros_msg/action/NavCancel "{}"
12
13 5. 充电桩进/出
```

```
14 ros2 action send_goal /agv_charge crb_ros_msg/action/AgvCharge "{start: true}"
```

4. 导航行为树

- a. 进入地图 tree id : map_init
- b. 预存点导航 tree id : navigate_pre_saved
- c. 相对移动 tree id : relative_move
- d. 取消任务 tree id : nav_cancel
- e. 充电桩进/出 tree id : agv_charge

5. WebSocket <---> ROS映射

WebSocket 指令	触发源	说明
getAgvStatus	定时 1 Hz	拉取状态，驱动状态机
navigation	Navigate / RelativeMove	底盘内部全局导航
mapSwitching	MapInit	切图+定位
charge	AgvCharge.start=true	自动对接充电桩
clearStatus	AgvCharge.start=false	离桩
clearTask	CancelNav	清除当前任务

3.4.2 底盘遥控接口

使用罗技遥控器手柄F710，实现对CASBOT-W1的升降柱、AGV底盘的运动控制。升降柱在最低位和最高位之间匀速移动，AGV底盘实现前后、转弯运动。



CASBOT-W1



F710遥控手柄

代码块

```
1  ROS2自定义Msg:
2  crb_ros_msg/msg/JoystickCmdReport.msg
3  Topic: joystick_events   qos:10   默认频率20HZ
4  #A:0;      B :1;      X : 2;      Y : 3;
5  #LB : 4;   RB : 5;   BACK : 6;   START : 7;
6  #LEFT_AXIS : 9;  //左摇杆按下   RIGHT_AXIS : 10; //右摇杆按下
7  #LT : 11;  RT : 12;
8
9  # 按钮事件数组 (存储被操作的按钮ID)
10 uint32[] long_pressed      # 长按按钮集合
11 uint32[] single_clicked   # 单击按钮集合
12 uint32[] double_clicked   # 双击按钮集合
13
14 #十字按钮数据
15 int8 axis_x
16 int8 axis_y
17
18 # 摇杆数据 (归一化到[-1.0, 1.0])
19 #左摇杆的数据输出不是随着推杆推动而逐步递增
20 float32 left_x
21 float32 left_y
22 float32 right_x
23 float32 right_y
24
25 # 当前按下的按钮ID (实时状态)
26 uint32[] pressed_buttons  # 所有处于按下状态的按钮
```

按键定义

控制对象	功能/运动	按键
AGV底盘	打开软急停	长按LT+双击A
	关闭软急停	长按LT+双击B
	遥控模式	长按LT+双击Y
	自由导航模式	长按LT+双击RB
	终止任务	长按LT+双击X
	向前	左摇杆向上
	向后	左摇杆向下

	逆时针转弯	右摇杆向左
	顺时针转弯	右摇杆向右
升降柱	向上运动	长按RT+十字↑
	向下运动	长按RT+十字↓
腰部	直立	长按RB+十字↑
	俯身	长按RB+十字↓
脖子	抬头	长按LB+A
	低头	长按LB+Y
	左偏头	长按LB+X
	右偏头	长按LB+B
任务	执行任务	长按LT+双击START
	停止任务	长按LT+双击BACK
开启/禁用	开启遥控器	长按LB+长按RB
	禁用遥控器	长按LT+长按RT

手动遥控

请求

命令：remoteControl

描述：手动遥控控制

JSON数据区：见下表

1.正反旋转或者行走使用 正数 和 负数控制

代码块

```
1  {
2      "cmd": "remoteControl",
3      "x": 0.1,
4      "y": 0.0,
5      "t": 0.0
6  }
7
```

字段名	类型	描述	可缺省
cmd	String	手动遥控控制	否
x	float	前进后退方向速度 正前 负后，单位米/秒	否
y	float	方向速度，单位米/秒 只适用于部分车型 默认请给0	否
t	float	转弯方向速度，单位弧度/秒	否

软急停

请求

命令：softScram

描述：软急停锁定轮子

JSON数据区：见下表

代码块

```
1  {
2      "cmd": "softScram",
3      "data": true
4  }
5
```

字段名	类型	描述	可缺省
cmd	String	softScram	否
data	bool	true 为锁定 false 为释放	否

4. 传感器数据获取 邓彬烽

用于获取机器人各类传感器的实时原始数据或处理后数据

接口名称/功能描述	接口参数(ROS2 topic)	返回值	说明
视觉传感器数据 彩色图	/camera_xxx/color/image_raw /camera_xxx/color/image_raw/compressed - RGBD 相机有 /camera_xxx/color/camera_info	- Type: sensor_msgs/msg/Image - 压缩图 Type: sensor_msgs/msg/CompressedImage Size: 1280*720	camera_xxx 相机名称： RGBD相机有 camera_head camera_chest camera_armleft t camera_armright 双目彩色相机有 camera_stereo
视觉传感器数据 彩色图小图（彩色图一半长宽）	/camera_xxx/color/image_raw_mini /camera_xxx/color/image_raw_mini/compressed	Type: 同上 Size: 640*320	RGBD相机、双目彩色相机，名称同上
视觉传感器数据 深度图	/camera_xxx/depth/image_raw /camera_xxx/depth/image_raw/compressed - RGBD 相机有 /camera_xxx/depth/camera_info	同上 Size: 1280*720	RGBD相机，名称同上
视觉传感器数据 深度图小图（深度图一半长宽）	/camera_xxx/depth/image_raw_mini /camera_xxx/depth/image_raw_mini/compressed	同上 Size: 640*320	RGBD相机，名称同上
关节电驱信息 位置、速度、力矩	/joint_states	Type: sensor_msgs/msg/JointState	包含头部、腰部、升降柱关节

获取激光数据 陈东涵

请求

命令：getLaser/getPositioningLaser

描述：获取激光建议每秒获取1次 getPositioningLaser是获取定位激光里面包含positon车体坐标

JSON数据区：见下表

代码块

```
1  {"cmd":"getPositioningLaser"}
```

字段名	类型	描述	可缺省
cmd	String	getLaser	否

返回：

代码块

```
1  {
2    "cmd":"subscriptionLaser_result",
3    "data":[
4      {
5        "angle_max":2.3561999797821045,
6        "angle_start":-2.3561999797821045,
7        "direction":"increase",
8        "increment":0.0008726647356525064,
9        "laserOffset":[
10         0.42406,
11         0.25025,
12         0.78500000000000004
13       ],
14       "name":"scan",
15       "rame_id":"/laser_link",
16       "range_max":30,
17       "range_min":0.05000000074505806,
18       "scan":[
19         4633,
20         4633,
21         4635,
22         4639,
23         4650,
24         4665
25       ]
26     },
27     {
28       "angle_max":2.0999999046325684,
29       "angle_start":-2.3561999797821045,
30       "direction":"increase",
31       "increment":0.0008726647356525064,
32       "laserOffset":[
```

```
33         -0.42406,  
34         -0.25025,  
35         -2.3562  
36     ],  
37     "name": "scan1",  
38     "rame_id": "/laser_link_1",  
39     "range_max": 30,  
40     "range_min": 0.05000000074505806,  
41     "scan": [  
42         60000,  
43         60000,  
44         60000,  
45         60000,  
46         60000,  
47         60000,  
48         60000  
49     ]  
50 }  
51 ],  
52 "time": "15:13:55"  
53 }  
54
```

、麦克风、手部触觉、六维力

5. 设备状态获取 詹恒瑞 胡鹏

用于实时获取机器人硬件、系统及软件的运行状态，对外提供状态读取服务

序号	类型	模块	对象	属性
1	整机	/	/	
2				
3	硬件	传感器	相机	
4			IMU	
5			激光雷达	
6			麦克风	
7		执行器	关节	
			灵巧手	
9			喇叭	
10			头显	不需要
11			蜂鸣器	不需要
12			指示灯	不需要
13		控制板	HRU	
14			RCU_ORIN	
			RCU_MCU	
			PMU	
			ETHERCAT2CAN	
			头显驱动板	
			音频板	
			电源转接板	
			充电板	
			电池	
24	软件	HRU/Orin	进程/节点名称	状态：在线/离线 内存占用率： CPU占用率：

补命名、出参、范围概念

6. 配置下发 胡鹏

接口名称/功能描述	接口参数（示例）	返回值（示例）	说明
设置音量	float tone (范围：-5.0-5.0，默认 0.0)	成功返回 0，失败返回 -1	负值降低音调，正值升高音调，步长 0.5 为宜

设置麦克风灵敏度	uint8_t level (1-5 级，默认 3 级)	成功返回 0，失败返回 -1	1 级最低（降噪优先），5 级最高（远场识别优先）；对应硬件电阻调节参考值见备注
机器人移动速度	float linear_x (0.1-1.5, m/s)	成功返回 0，失败返回 -1	配置自主导航时的线速度